(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216917451 U
(45)授权公告日 2022.07.08

(21)申请号 202123180624.0

(22)申请日 2021.12.17

(73)专利权人 宁波迪亚工业设备有限公司
地址 315000 浙江省杭州市江北区通宁路321弄36号1幢、2幢

(72)发明人 郑锡阳 王恒 王宇杰 石帅 徐增辉 陈才 叶雁波

(74)专利代理机构 安徽爱信德专利代理事务所(普通合伙) 34185
专利代理师 刘煜

(51)Int.Cl.
B65G 37/02(2006.01)
F04D 29/60(2006.01)

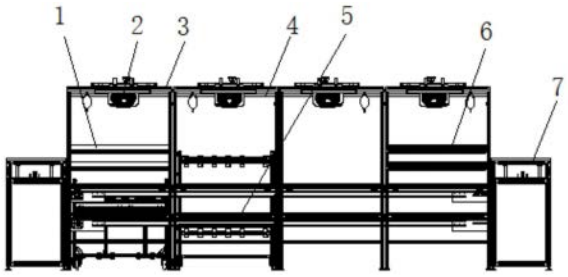
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

直线工装板动力回流信息化产线

(57)摘要

本实用新型公开了直线工装板动力回流信息化产线，包括三倍动力回流机组，所述三倍动力回流机组的侧部分别设置有第一工位翻料车架机组和第二工位翻料车架机组，所述三倍动力回流机组的两端分别设置有气缸升降机组，所述第一工位翻料车架机组和第二工位翻料车架机组的顶部设置有安装支架，所述安装支架上固定有安装滑杆，所述安装滑杆的外壁套设有安装滑块；本实用新型通过设计的安装滑杆、旋转块和安装滑块，旋转块与安装滑块之间通过转轴转动连接，从而实现对风扇的使用角度灵活调节，同时安装滑块在安装滑杆上水平滑移，实现对风扇的使用水平位置得以调整，使本实用新型使用更加灵活。



CN 216917451 U

1.直线工装板动力回流信息化产线,包括三倍动力回流机组(5),所述三倍动力回流机组(5)的侧部分别设置有第一工位翻料车架机组(1)和第二工位翻料车架机组(6),所述三倍动力回流机组(5)的两端分别设置有气缸升降机组(7),所述第一工位翻料车架机组(1)和第二工位翻料车架机组(6)的顶部设置有安装支架(3),其特征在于:所述安装支架(3)上固定有安装滑杆(4),所述安装滑杆(4)的外壁套设有安装滑块(14),所述安装滑块(14)的一端表面开设有U型槽(15),所述U型槽(15)的内部通过轴柱转动连接有旋转块(11),所述旋转块(11)的一端连接有风扇(2),所述旋转块(11)的一侧表面呈圆形阵列开设有多个定位插槽(8),所述安装滑块(14)的一侧固定有安装侧板(12),所述安装侧板(12)的一端贯穿有定位插柱(13),所述定位插柱(13)的一端插入到相对应的定位插槽(8)内部。

2.根据权利要求1所述的直线工装板动力回流信息化产线,其特征在于:所述定位插柱(13)的另一端表面开设有弧形圆孔,且弧形圆孔内部贯穿有拉环。

3.根据权利要求2所述的直线工装板动力回流信息化产线,其特征在于:所述定位插柱(13)的一端表面固定有磁铁板(16),且磁铁板(16)与旋转块(11)通过磁性吸附连接。

4.根据权利要求1所述的直线工装板动力回流信息化产线,其特征在于:所述安装滑杆(4)的一侧表面开设有滑动凹槽(10),所述滑动凹槽(10)的内侧设置有橡胶块(9),所述橡胶块(9)固定在安装滑块(14)的内侧。

5.根据权利要求4所述的直线工装板动力回流信息化产线,其特征在于:所述安装滑杆(4)的纵截面为矩形结构,且安装滑杆(4)与安装支架(3)通过焊接固定。

6.根据权利要求1所述的直线工装板动力回流信息化产线,其特征在于:所述第一工位翻料车架机组(1)和第二工位翻料车架机组(6)的底端分别固定移动地轮和支撑地脚,所述第一工位翻料车架机组(1)的侧部装设有显示屏。

直线工装板动力回流信息化产线

技术领域

[0001] 本实用新型属于直线工装板动力回流信息化产线技术领域，具体涉及直线工装板动力回流信息化产线。

背景技术

[0002] 直线工装板动力回流信息化产线，线体整体框架采用精益管制作，每个工作台独立电气，上层采用流利条轨道和工装板手动流动，两端气缸升降，下层采用3倍速链自动回流工装板，相比于传统的线体，此线体造价低，灵活性高。

[0003] 现有的直线工装板动力回流信息化产线在工作中，安装支架上装有风扇，其风扇安装在支架上不能根据实际使用状态进行位置和角度的调整，导致其使用受到一定的限制的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供直线工装板动力回流信息化产线，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：直线工装板动力回流信息化产线，包括三倍动力回流机组，所述三倍动力回流机组的侧部分别设置有第一工位翻料车架机组和第二工位翻料车架机组，所述三倍动力回流机组的两端分别设置有气缸升降机组，所述第一工位翻料车架机组和第二工位翻料车架机组的顶部设置有安装支架，所述安装支架上固定有安装滑杆，所述安装滑杆的外壁套设有安装滑块，所述安装滑块的一端表面开设有U型槽，所述U型槽的内部通过轴柱转动连接有旋转块，所述旋转块的一端连接有风扇，所述旋转块的一侧表面呈圆形阵列开设有多个定位插槽，所述安装滑块的一侧固定有安装侧板，所述安装侧板的一端贯穿有定位插柱，所述定位插柱的一端插入到相对应的定位插槽内部。

[0006] 优选的，所述定位插柱的另一端表面开设有弧形圆孔，且弧形圆孔内部贯穿有拉环。

[0007] 优选的，所述定位插柱的一端表面固定有磁铁板，且磁铁板与旋转块通过磁性吸附连接。

[0008] 优选的，所述安装滑杆的一侧表面开设有滑动凹槽，所述滑动凹槽的内侧设置有橡胶块，所述橡胶块固定在安装滑块的内侧。

[0009] 优选的，所述安装滑杆的纵截面为矩形结构，且安装滑杆与安装支架通过焊接固定。

[0010] 优选的，所述第一工位翻料车架机组和第二工位翻料车架机组的底端分别固定移动地轮和支撑地脚，所述第一工位翻料车架机组的侧部装设有显示屏。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] (1)通过设计的安装滑杆、旋转块和安装滑块，旋转块与安装滑块之间通过转轴转

动连接，从而实现对风扇的使用角度灵活调节，同时安装滑块在安装滑杆上水平滑移，实现对风扇的使用水平位置得以调整，使本实用新型使用更加灵活，通过设计的定位插柱和定位插槽，定位插柱插入到相对应的定位插槽内实现对风扇的调节角度固定，通过设计的拉环，方便对定位插柱进行拉动抽出。

[0013] (2)通过设计的磁铁板，磁铁板和旋转块通过磁性吸附连接，实现对定位插柱固定，避免其从定位插槽内脱落，通过设计的橡胶块，橡胶块和安装滑杆之间产生挤压摩擦阻力，进而保证安装滑块不会在安装滑杆上灵活滑动，起到一定位置定位效果。

[0014] (3)通过设计的三倍动力回流机组和气缸升降机组，实现从部件到成品的生产过程中完全信息化管理，实现对生产的数据的捕捉，便于生产的管理，及对生产效率的及时掌握，且部件安装板实现全程动力流转包括线尾到线头的升降回流，使其实现自动化回流，对线边物料进行规划性管理放置，通过简易自动化实现物料的便捷性周转，及空箱快速回收。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的主视图；

[0016] 图2为本实用新型安装支架和风扇的组装局部侧视图；

[0017] 图3为本实用新型安装滑块、安环组那个滑杆和旋转块的组装俯视剖视图；

[0018] 图中：1、第一工位翻料车架机组；2、风扇；3、安装支架；4、安装滑杆；5、三倍动力回流机组；6、第二工位翻料车架机组；7、气缸升降机组；8、定位插槽；9、橡胶块；10、滑动凹槽；11、旋转块；12、安装侧板；13、定位插柱；14、安装滑块；15、U型槽；16、磁铁板。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 实施例

[0021] 请参阅图1至图3，本实用新型提供一种技术方案：直线工装板动力回流信息化产线，包括三倍动力回流机组5，三倍动力回流机组5的侧部分别设置有第一工位翻料车架机组1和第二工位翻料车架机组6，三倍动力回流机组5的两端分别设置有气缸升降机组7，通过设计的三倍动力回流机组5和气缸升降机组7，实现从部件到成品的生产过程中完全信息化管理，实现对生产的数据的捕捉，便于生产的管理，及对生产效率的及时掌握，且部件安装板实现全程动力流转包括线尾到线头的升降回流，使其实现自动化回流，对线边物料进行规划性管理放置，通过简易自动化实现物料的便捷性周转，及空箱快速回收，第一工位翻料车架机组1和第二工位翻料车架机组6的顶部设置有安装支架3，安装支架3上固定有安装滑杆4，安装滑杆4的外壁套设有安装滑块14，安装滑块14的一端表面开设有U型槽15，U型槽15的内部通过轴柱转动连接有旋转块11，旋转块11的一端连接有风扇2，通过设计的安装滑杆4、旋转块11和安装滑块14，旋转块11与安装滑块14之间通过转轴转动连接，从而实现对风扇2的使用角度灵活调节，同时安装滑块14在安装滑杆4上水平滑移，实现对风扇2的使用水平位置得以调整，使本实用新型使用更加灵活，旋转块11的一侧表面呈圆形阵列开设有

多个定位插槽8，安装滑块14的一侧固定有安装侧板12，安装侧板12的一端贯穿有定位插柱13，通过设计的定位插柱13和定位插槽8，定位插柱13插入到相对应的定位插槽8内实现对风扇2的调节角度固定，定位插柱13的一端插入到相对应的定位插槽8内部，定位插柱13的另一端表面开设有弧形圆孔，且弧形圆孔内部贯穿有拉环，通过设计的拉环，方便对定位插柱13进行拉动抽出。

[0022] 本实施例中，优选的，定位插柱13的一端表面固定有磁铁板16，通过设计的磁铁板16，磁铁板16和旋转块11通过磁性吸附连接，实现对定位插柱13固定，避免其从定位插槽8内脱落，且磁铁板16与旋转块11通过磁性吸附连接，安装滑杆4的一侧表面开设有滑动凹槽10，滑动凹槽10的内侧设置有橡胶块9，通过设计的橡胶块9，橡胶块9和安装滑杆4之间产生挤压摩擦阻力，进而保证安装滑块14不会在安装滑杆4上灵活滑动，起到一定位置定位效果，橡胶块9固定在安装滑块14的内侧。

[0023] 本实施例中，优选的，安装滑杆4的纵截面为矩形结构，且安装滑杆4与安装支架3通过焊接固定，第一工位翻料车架机组1和第二工位翻料车架机组6的底端分别固定移动地轮和支撑地脚，第一工位翻料车架机组1的侧部装设有显示屏。

[0024] 本实用新型的工作原理及使用流程：本实用新型中的风扇通过旋转块11与安装滑块14之间通过转轴转动连接，实现对风扇2的使用角度灵活调节，待其角度调节完毕后，将定位插柱13插入到相对应的定位插槽8内实现对风扇2的调节角度固定，同时安装滑块14在安装滑杆4上水平滑移，实现对风扇2的使用水平位置得以调整，使本实用新型使用更加灵活，在其水平调整中，橡胶块9和安装滑杆4之间产生挤压摩擦阻力，进而保证安装滑块14不会在安装滑杆4上灵活滑动，起到一定位置定位效果，避免其调节完毕后发生自滑位移。

[0025] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

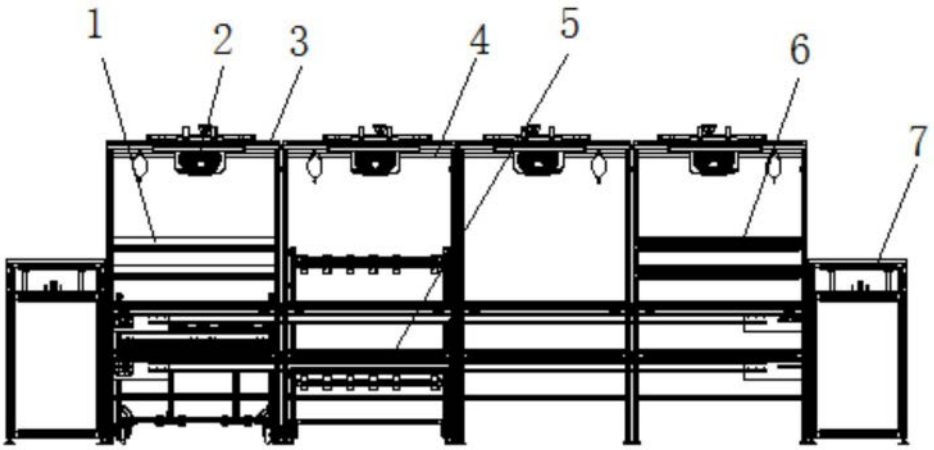


图1

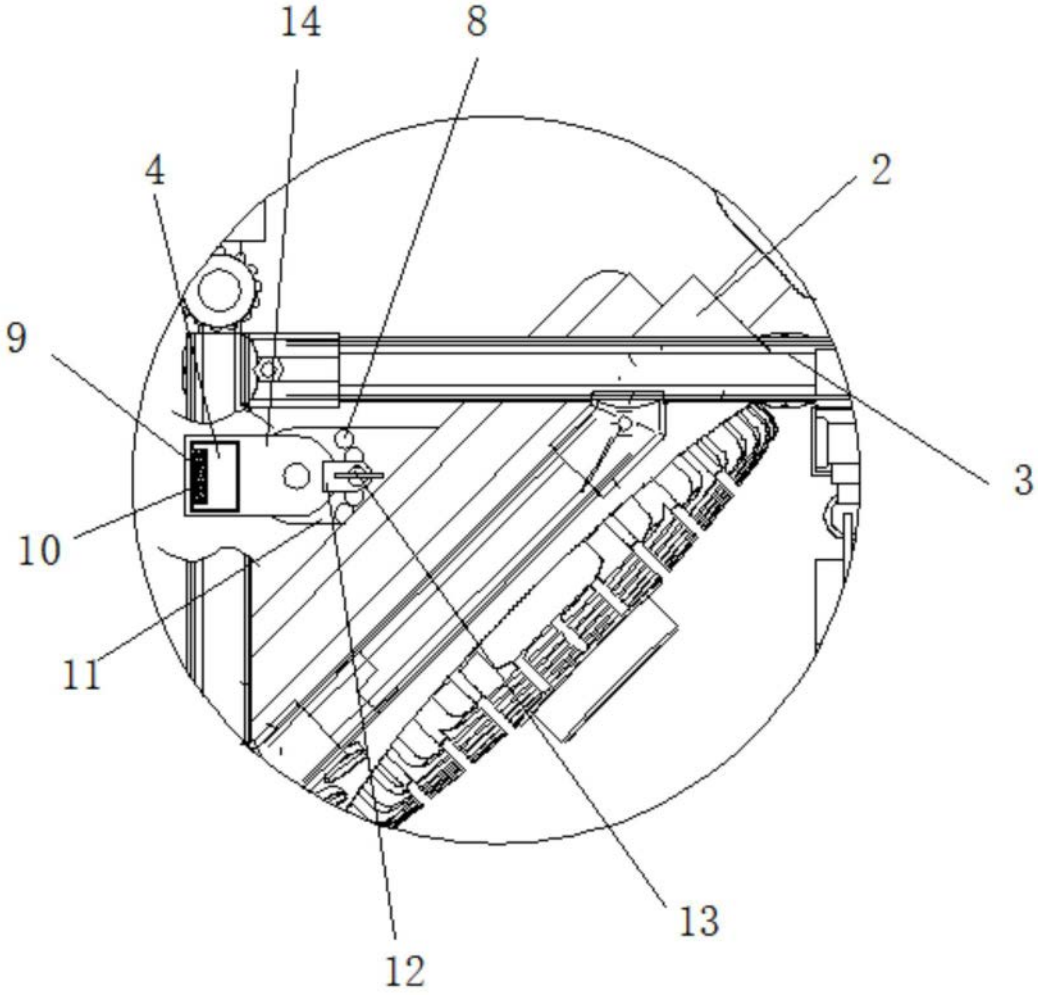


图2

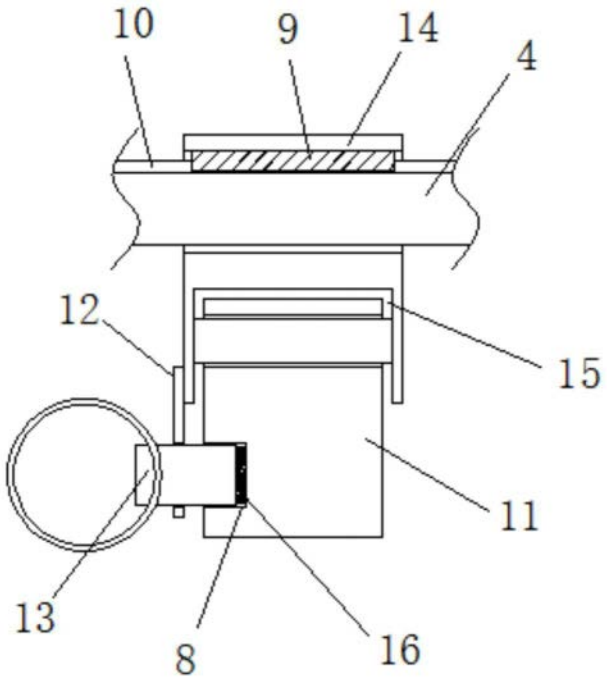


图3